

Final 02-07-2021

viernes, 2 de julio de 2021 13:00

Se interpola una función en el intervalo entre 0 y 6 utilizando cuatro nodos de Chebychev. La función es derivable con continuidad cuatro veces y la derivada cuarta toma valores entre 0 y 4. Acote el error de interpolación (en valor absoluto). Redondee a 5 decimales.

Error

Sea $f \in C^{n+1}[a, b]$ y $p_n(x)$ el polinomio interpolador de orden n que pasa por los nodos de Chebychev. Luego,

$$|f(x) - p_n(x)| \leq M \frac{2}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1},$$

donde M es una cota superior para $|f^{(n+1)}(x)|$ en el intervalo $[a, b]$.

$$M = 4 \quad n = 3$$

$$\leq 1,6875$$

Considere la función

$$f(x) = 1 - \cos^2(x)$$

Realice una iteración del método de Newton-Raphson partiendo del punto $x = 7,77$. De la respuesta redondeando a 5 decimales.

Convergencia de ceros simples

Sea $f \in C^2[a, b]$ con un cero simple $x^* \in [a, b]$. Considere la secuencia

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}.$$

Luego, existe un $\delta > 0$ tal que para todo $x_0 \in [x^* - \delta, x^* + \delta]$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_k}{(x^* - x_{k-1})^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \quad \text{Convergencia cuadrática.}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{(1 - \cos^2(7,77))}{\sin(2 \cdot 7,77)} = 1,83032$$

$$f'(x) = \sin(2x)$$

Pregunta 3

Se desea aproximar la ubicación del mínimo del polinomio

$$p(x) = x^4 - x^2 + 10$$

mediante el método de interpolación cuadrática. Determine la aproximación si el intervalo propuesto es el comprendido por los valores 0 y 0,69. Redondee la respuesta a 5 decimales.

$$\text{cuadrática} \rightarrow 3 \text{ nodos} \quad 0 ; 0,345 ; 0,69$$

$$0,1 \rightarrow 9,99010 \quad 0,345 \rightarrow 9,89514 \quad 0,69 \rightarrow 9,75057$$

1 puntos

Guardar respu

∩ → mínimo está en límite

Pregunta 4

1 puntos

Guardar respu

Se utiliza el método de Heun con paso 0,04 y se obtiene el resultado 1,01. Se repite con un paso igual a la tercera parte del anterior y se obtiene el valor 1,14. Estime el error cometido con el paso original. Redondee a 5 decimales la respuesta.

$$\Delta t_1 = 0,04 \rightarrow 1,01$$

$$\frac{\Delta t_1}{3} = \frac{0,04}{3} \rightarrow 1,14$$

Heun → orden 2

Estimación del error

Se usa el algoritmo con paso Δt y paso $\Delta t/2$:

$$E_k(\Delta t) = x(t_k^{(1)}) - x_k^{(1)} \approx c \times \Delta t^n,$$

$$E_{2k}\left(\frac{\Delta t}{2}\right) = x(t_{2k}^{(2)}) - x_{2k}^{(2)} \approx c \times \left(\frac{\Delta t}{2}\right)^n \Rightarrow$$

$$x_{2k}^{(2)} - x_k^{(1)} \approx c \times \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \times \Delta t^n \Rightarrow E_{2k} \approx \frac{x_{2k}^{(2)} - x_k^{(1)}}{2^n - 1}.$$

$$\begin{aligned} x_k^{(1)} - x_k^{(1)} &\approx c \times \Delta t^2 \\ x_{3k}^{(2)} - x_{3k}^{(2)} &\approx c \times \left(\frac{\Delta t}{3}\right)^2 \\ \hline x_{3k}^{(2)} - x_k^{(1)} &\approx c \left(1 - \frac{1}{9}\right) \Delta t^2 \end{aligned}$$

$$c \Delta t^2 = \frac{x_{3k}^{(2)} - x_k^{(1)}}{\left(1 - \frac{1}{9}\right)} = E_{\text{original}} = 0,14625$$

Pregunta 5

1 puntos

Guardar respuesta

Se sabe que una función tiene un mínimo en el intervalo entre 0 y 2. Si se utiliza el método de la razón áurea, determine el número de iteraciones necesario para obtener una aproximación con un error menor a 0,001804.

0,2

Algoritmo de la sección áurea

Paso Inicial

Fijar $h > 0$, $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $a_1 = a$, $b_1 = b$. Obtener $y_1 = a_1 + (1 - \alpha)(b_1 - a_1)$, $z_1 = a_1 + \alpha(b_1 - a_1)$. Calcular $f(y_1)$, $f(z_1)$. Hacer $k=1$.

Paso General

Repetir:

1. Si $b_k - a_k < h$, PARAR. $[a_k, b_k]$ es el intervalo buscado. En caso contrario, ir a 2.
2. Calcular $f(y_k)$ y $f(z_k)$. Si $f(y_k) \geq f(z_k)$, ir a 3. En caso contrario, ir a 4.
3. Hacer $a_{k+1} = y_k$, $b_{k+1} = b_k$, $y_{k+1} = z_k$ y $z_{k+1} = a_{k+1} + \alpha(b_{k+1} - a_{k+1})$. Calcular $f(z_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir a 1.
4. Hacer $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = z_k$, $z_{k+1} = y_k$ e $y_{k+1} = a_{k+1} + (1 - \alpha)(b_{k+1} - a_{k+1})$. Calcular $f(y_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir a 1.

Pregunta 6

1 puntos

Guardar respuesta

Se utiliza el método de Heun con paso 0,05 y se obtiene el resultado 1,03. Se repite con un paso igual a la cuarta parte del anterior y se obtiene el valor 1,18. Estime el paso necesario para obtener un error menor a $1e-4$. Redondee a 5 decimales la respuesta.

Estimación del error

Se usa el algoritmo con paso Δt y paso $\Delta t/2$:

$$E_k(\Delta t) = x(t_k^{(1)}) - x_k^{(1)} \approx c \times \Delta t^n,$$

$$E_{2k}\left(\frac{\Delta t}{2}\right) = x(t_{2k}^{(2)}) - x_{2k}^{(2)} \approx c \times \left(\frac{\Delta t}{2}\right)^n \Rightarrow$$

$$x_{2k}^{(2)} - x_k^{(1)} \approx c \times \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \times \Delta t^n \Rightarrow E_{2k} \approx \frac{x_{2k}^{(2)} - x_k^{(1)}}{2^n - 1}.$$

$$0,05 \rightarrow 1,03$$

$$\frac{0,05}{4} \rightarrow 1,18$$

$$\begin{aligned} x_k^{(1)} - x_k^{(1)} &\approx c \cdot (0,05)^2 \\ x_{4k}^{(2)} - x_{4k}^{(2)} &\approx c \cdot \left(\frac{0,05}{4}\right)^2 \\ \hline x_{4k}^{(2)} - x_k^{(1)} &\approx c \cdot (0,05)^2 \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \Rightarrow c = 64 \end{aligned}$$

$$64 \cdot \Delta t^2 < 1 \times 10^{-4} \quad \boxed{\Delta t = 0,00125}$$

Pregunta 7

1 puntos

Guardar respuesta

Se interpola la función

$$f(x) = ax^2 + 2x + 1$$

en el intervalo entre 0 y 6 utilizando usando un polinomio de primer orden con nodos equi-espaciados. Si a es igual a 1, encuentre el máximo error de interpolación (en valor absoluto). Redondee a 5 decimales.

Error

Sea $f \in C^{n+1}(a, b)$ y consideremos los nodos $x_0 < x_1 < \dots < x_n \in (a, b)$. Sea $p_n(x)$ el (único) polinomio interpolador que pasa por los puntos $(x_k, f(x_k))$. Luego, para todo $x \in (x_0, x_n)$

$$f(x) = p_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n),$$

donde $c \in [x_0, x_n]$.

$$x \rightarrow 0.4 \text{ y } 6$$

orden 1 $\rightarrow$ 2 nodos equi

$$0 \quad 6$$

$$\frac{2 \cdot 2 + 2}{2} (x-0)(x-6) < \frac{2 \cdot 6 + 2}{2} \underbrace{(x-0)}_{< 6} \underbrace{(x-6)}_{< 6} < 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

$$0,1 \rightarrow 1,21$$

$$6 \rightarrow 49$$

$$8,1x + 0,4$$

$$2x + 2 = 0$$

$$-2$$

$$-7,7$$

$$x = -1$$

$$5,7$$

Pregunta 8

1 puntos

Guardar respuesta

Se utilizó el método de bisección para encontrar una solución a una ecuación no-lineal. Se sabe que, luego de 18 iteraciones, la aproximación tiene un error de, a lo sumo, 0,00072. ¿Cuál era, como mucho, la longitud del intervalo inicial? Redondee su respuesta a 5 decimales.

$$18 \text{ it} \rightarrow E_{18} \leq 0,00072 = \frac{L}{2^{19}}$$

$$L = 377,48736$$

Error

a_k, b_k, c_k los valores en la iteración k -ésima.

Si damos como aproximación c_k , entonces

$$|E_k| = |x^* - c_k| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

$$E_k \leq \frac{L}{2^{k+1}}$$

$$L \geq E_k 2^{k+1}$$

Pregunta 9

1 puntos

Guardar respuesta

Suponga que se utiliza el método iterativo de Gauss-Seidel para resolver un sistema de ecuaciones. De acuerdo a los teoremas vistos en la materia, ¿para cuáles de las siguientes matrices está garantizada la convergencia?

☒ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$

☒ $\begin{pmatrix} 10 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & -10 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 10 \end{pmatrix}$

☒ $\begin{pmatrix} 13 & 30 & 18 & 30 \\ 30 & 112 & 36 & 48 \\ 18 & 36 & 28 & 36 \\ 30 & 48 & 36 & 112 \end{pmatrix}$

☒ $\begin{pmatrix} 10 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 10 & 10 \\ 2 & 2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$

¿Cuál de las siguientes matrices **no** tiene descomposición Cholesky?

☐ $\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 10 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$ 1. $\lambda_1 = 8$
2. $\lambda_2 \approx 0,659$
3. $\lambda_3 \approx 3,513$
4. $\lambda_4 \approx 13,828$

☒ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 1. $\lambda_1 \approx -0,618$
2. $\lambda_2 \approx 0,938$
3. $\lambda_3 \approx 4,557$
4. $\lambda_4 \approx 12,123$

☐ $\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 10 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$

Definida positiva

Una matriz *simétrica* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es definida positiva si

$$\vec{x}^T \mathbf{A} \vec{x} > 0 \quad \forall \vec{x} \neq \vec{0}$$

Se puede demostrar que una matriz simétrica es definida positiva si todos sus autovalores son positivos.

☐ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$

1. $\lambda_1 = 8$
2. $\lambda_2 \approx 0,659$
3. $\lambda_3 \approx 3,513$
4. $\lambda_4 \approx 13,828$

Descomposición Cholesky

Si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y definida positiva, luego existe una matriz triangular inferior $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con elementos positivos en la diagonal tal que $\mathbf{A} = \mathbf{G}\mathbf{G}^T$.